Слайд 1. Титул (0:00–0:15)

Добрый день. Сегодня расскажу про два научных журнала по системному анализу и информатике и про две свежие статьи из них.

Слайд 2. Зачем это слушать (0:15–0:50)

Интересный факт, в одной из сегодняшних статей семь авторов, и шестеро из них студенты. Можно смотреть на эти журналы как на место, куда однажды можете отправить свою работу. Тем более что это бесплатно.

Слайд 3. Паспорт журналов (0:50–1:40)

Вот наши два журнала.

Первый: «Вестник Воронежского государственного университета», серия «Системный анализ и информационные технологии». Его учредитель — Воронежский госуниверситет. Выходит с 2006 года, четыре номера в год, то есть раз в квартал, по двадцать статей в номере. Главный редактор — Александр Анатольевич Сирота. Последний номер — второй за 2026 год, вышел 30 июня.

Второй: «Системный анализ и прикладная информатика». Его издаёт Белорусский национальный технический университет в Минске. Выходит с конца 2012 года, тоже раз в квартал, но он компактнее: около девяти статей в номере. Главный редактор — Сергей Васильевич Харитончик. Свежий номер — третий за 2026 год. Белорусский журнал печатает не только белорусов: одну из статей, которые я разберу, написали в Москве.

Слайд 4. Сколько стоит (1:40–2:05)

Сколько стоит опубликоваться. Ноль рублей. Оба журнала прямо пишут, что не берут с авторов денег ни за подготовку, ни за размещение, ни за печать. Платных опций вроде «опубликуем побыстрее за деньги» я не нашёл. Есть и обратная сторона: гонорар вам тоже не заплатят. Читать статьи тоже бесплатно, архивы обоих журналов открыты.

Слайд 5. О чём пишут (2:05–2:35)

Темы похожие, у обоих по семь разделов. В Воронеже от математических методов и сетей до безопасности, разработки ПО и машинного обучения. У Минска уклон инженерный, вплоть до робототехники: в свежем номере есть статья про управление роем дронов.

Слайд 6. Рецензирование и рейтинги (2:35–3:45)

В обоих журналах рецензентов двое.

Разница в «слепоте». В Воронеже рецензирование одностороннее слепое: это значит, рецензент знает, чью статью читает, а автор не знает, кто его проверяет. В Минске двойное слепое, значит друг друга не знает никто, поэтому фамилия автора на оценку не влияет. Воронеж отклоняет каждую пятую рукопись и публикует примерно за полгода. Минск отклоняет пять процентов и публикует за три месяца.

ВАК, она же Высшая аттестационная комиссия. Публикации в журналах из её перечня засчитываются при защите диссертации. Воронеж в этом перечне, причём в высшей категории К1. РИНЦ — российская база на сайте eLIBRARY, которая считает, кто кого цитирует. Воронеж есть и в ней, и в её «ядре» из избранных журналов. Минск есть в РИНЦ и, по данным его сайта, в DOAJ, международном каталоге журналов открытого доступа, но в перечень ВАК не входит. В крупнейших международных базах, Scopus и Web of Science, нет ни одного из двух.

Итого: если нужна статья «в зачёт» для диссертации, вам в Воронеж. Если нужна первая публикация, побыстрее и попроще, вам в Минск.

Слайд 7. Правила подачи (3:45–4:45)

В обоих журналах можно писать на русском или английском, а аннотацию статьи на 200–250 слов нужно дать на обоих языках. Жёстких дедлайнов я не нашёл, статьи принимают круглый год.

Воронеж строгий. Объём 8–15 страниц, не больше пяти соавторов и пяти рисунков, структура фиксированная. Источников не меньше пятнадцати, из них не меньше тридцати процентов иностранных. Оригинальность от 75 процентов, причём ссылки на свои прошлые статьи тоже считаются заимствованием. Ещё нужны экспертное заключение с печатью организации и договор, подписанный всеми авторами. Если что-то оформлено не так, статью вернут, даже не отдав рецензентам.

Минск попроще. Статья до семи страниц, отправить можно прямо по электронной почте. Источников до пятнадцати, и правила просят, чтобы среди них были публикации из Scopus или Web of Science.

Слайд 8. Статья 1: проблема (4:45–5:35)

Первая статья из Воронежа: «Многоагентная система для адаптивного управления ошибками в сложных распределённых информационных средах». Авторы — аспирант Мечислав Принев и профессор Татьяна Леденева.

Проблема такая. В распределённой системе инструменты вроде Prometheus, Grafana и Kubernetes хорошо собирают метрики, рисуют дашборды и перезапускают упавшие сервисы. Но авторы отмечают, что это в первую очередь мониторинг и оповещение. Подобрать правильное «лечение» под конкретную ошибку система сама не умеет. Готовые стратегии вроде Always Retry или жёстких правил «если X, то Y» либо требуют знать архитектуру системы, либо не учатся на опыте.

Отсюда вопрос статьи: можно ли автоматически поддерживать работоспособность системы, ничего не зная о её устройстве?

Слайд 9. Статья 1: подход (5:35–6:35)

[показать схему] Авторы считают основную систему чёрным ящиком. Её не модифицируют, а подключают сверху надстройку из агентов через наблюдаемые точки входа.

На каждый объект ставится агент-представитель. Он сравнивает текущий статус с эталоном, и если близость падает ниже порога, фиксируется инцидент. Дальше работают агенты мониторинга, компенсации и агент-вычислитель. Все общаются через асинхронную шину с очередями сообщений.

Шина выбрана не случайно. Полносвязная сеть из 50 агентов требует 1225 соединений, звезда через шину 49. Сложность падает с квадратичной до линейной. Шину авторы рассматривают как систему массового обслуживания и показывают, что пока загрузка ниже 80 процентов, задержки растут почти линейно.

Слайд 10. Статья 1: как выбирается воздействие и результаты (6:35–7:30)

Самое интересное — как выбирается компенсирующее воздействие. Отбор идёт в три уровня. Первый — «золотое правило»: воздействие с максимальным рейтингом. Если не помогло, второй уровень: поиск по типу ситуации, угрожающей, опасной или тревожной. Если и это не помогло, третий: поиск по кластерам воздействий, приоритетным для этого объекта.

После каждого инцидента рейтинг корректируется на величину, пропорциональную тому, насколько статус вернулся к норме. Поправка всегда меньше единицы, поэтому лидер меняется только после накопления статистики. Статья стоит в разделе машинного обучения, но авторы прямо подчёркивают, что адаптация достигается без методов ML.

[показать диаграмму] Эксперименты проводились на эмуляторе. В стабильной фазе система выбирает верное воздействие в 85 процентах случаев. У жёстких правил 76, у Always Retry 34, у случайного выбора 12. При смене условий точность временно проседает и затем восстанавливается.

Слайд 11. Статья 2: проблема и подход (7:30–8:30)

Вторая статья, из Минска: «Аудит информационной безопасности защищённости веб-ресурсов». Её написали в МТУСИ: ассистент кафедры и шесть студентов.

Цель — повысить эффективность аудита безопасности сайтов. Авторы разбирают два подхода к аудиту: автоматизированный (сканирование уязвимостей, анализ конфигураций, фаззинг) и ручной (разведка, тестирование авторизации). Свой инструмент они нацеливают на клиентский JavaScript, то есть на код, который сайт отдаёт браузеру.

Подход — статический анализ по правилам. Инструмент ищет шаблоны: `eval`, запись в `innerHTML` с риском XSS, prototype pollution, `fetch` с адресом, склеенным из пользовательских данных. Каждой находке присваивается уровень критичности, на скриншотах это MAJOR, CRITICAL и BLOCKER.

Слайд 12. Статья 2: инструмент и результаты (8:30–9:30)

[показать скриншот] Результат работы — веб-приложение JS Code Analyzer. На вход подаётся URL, инструмент собирает встроенный и внешний JavaScript страницы и прогоняет его по правилам. LLM подключается опционально, только для рекомендаций по исправлению.

Итог сводится в «индекс заражённости»: формула учитывает долю строк, где сработали правила, и число найденных уязвимостей. По шкале риск бывает от низкого (меньше 5 процентов) до критического (от 50). Например, страницу Яндекса инструмент оценил как низкий риск, с 11 строками на ревью.

По данным авторов, инструмент обнаруживает 96,4 процента вредоносных объектов, ложно срабатывает в 2,1 процента случаев и обрабатывает мегабайт кода за 1,8 секунды. Кроме того, проверена интеграция с SIEM-системами MaxPatrol SIEM и Kaspersky KUMA, то есть результаты можно встроить в существующий процесс мониторинга безопасности.

Слайд 13. Итоги (9:30–10:00)

Подведу итог. «Вестник ВГУ» подходит для серьёзной публикации: перечень ВАК категории К1, строгие требования, около полугода ожидания. «Системный анализ и прикладная информатика» бесплатный, быстрый и с мягкими требованиями, хороший вариант для первой статьи.

Спасибо, готов ответить на вопросы.